

SDR Spectrum Analyzer 用户指南

产品： SDR Spectrum Analyzer 发布者： Mattino 507 Software 版本： 1.0 最后更新： 2026 年 9 月

1. 简介

SDR Spectrum Analyzer 是一款 Windows 桌面应用，用于通过经验证的兼容 USB 软件定义无线电（SDR）硬件查看和分析 RF 频谱数据。它提供频域轨迹、标记、信道分析、可配置采集设置、分段扫描和 CSV 导出。

它是一款频谱可视化与分析应用，不是通用无线电接收或音频解调应用。

2. 测量范围和重要限制

V1.0 通常以 **dBFS** 显示相对信号电平：即相对于 SDR 数字满量程的分贝。dBFS 不等同于 RF 输入功率 dBm。

显示数值取决于 SDR 调谐器和 ADC 响应、所选增益、频率、采样率、连接的电缆和衰减器以及 RF 环境。越接近 0 dBFS 的数值表示越强的信号，但过于接近 0 dBFS 可能导致 ADC 削波并使频谱失真。

应用包含针对匹配测量设置和参考仪器的信道功率校准流程。这种校准受其保存的设置条件约束，并非通用设备校准。请勿将 V1.0 视为已校准的实验室级频谱分析仪、精密功率计，或具有绝对 dBm 准确度保证的产品。

3. 系统和硬件要求

- 支持的 Windows 桌面环境。当前 MSIX 候选包面向 Windows Desktop，最低版本为 Windows 10 2004。
- 已测试的 RTL2838 USB SDR 硬件（VID:PID 0BDA:2838）和 R820T 系列调谐器。
- 设备 Interface 0（MI_00）上可用的 Microsoft WinUSB 绑定。

仅声明已测试的 RTL2838/R820T 系列路径。不声明兼容所有 RTL-SDR 设备、RTL2832U 设备、克隆设备或其他调谐器系列。

4. 安装

请使用为所选发布渠道提供的发行安装包安装 SDR Spectrum Analyzer。

应用安装与 SDR 硬件驱动准备是相互独立的。应用不会安装、下载、更新、替换或以其他方式修改驱动。兼容硬件必须先具备所需的 Windows 驱动配置，应用才能访问它。

生产 WinUSB 签名和分发架构仍受 Microsoft 指导约束。本指南特意不提供驱动下载、证书、测试模式、Zadig 或恢复流程。详细的驱动故障排查属于未来受支持的故障排查资料。

5. 快速入门

- 启动 SDR Spectrum Analyzer。
- 连接已测试的兼容 SDR 硬件，并确保其 Interface 0 已可供 WinUSB 使用。
- 在设备与采集中选择**刷新**，然后选择列出的设备。
- 选择**连接**。诊断区域会报告检测到的设备和就绪状态。
- 根据需要设置频率、跨度、采集模式、采样率、FFT 点数、窗函数、增益、频率校正和平均轮数。
- 选择**单次扫描**完成一轮采集，或选择**连续运行**重复采集。
- 查看频谱、标记、信道范围和状态信息。
- 需要结束正在运行的采集时，选择**停止**。

6. 主窗口概览

[截图：主应用窗口]

主窗口包含以下区域：

- **设备与采集：**硬件选择和采集设置。
- **显示与标记：**量程、轨迹、标记、线路 Offset 和信道功率控件。
- **频谱显示：**轨迹、坐标轴、信道边界和标记读数。
- **输出与诊断：**带时间戳的面向用户的状态和诊断消息。
- **状态栏：**设备/采集状态及频谱或信道上下文。
- **菜单和工具栏：**下文所述命令的快捷入口。

左侧设置面板可停靠；可用高度有限时可以滚动。**恢复默认布局**会恢复应用工具栏和停靠面板布局。

7. 设备与采集

设备控件

- **设备列表：**列出已枚举的 SDR 设备。
- **刷新：**枚举支持的设备并报告就绪状态。
- **连接：**打开所选的列表设备。
- **断开：**关闭当前设备连接。
- **检查：**验证现有连接。

就绪消息会区分未发现设备、Interface 0 的 WinUSB 不可用、接口已就绪和后端访问失败。接口就绪仍是连接和采集成功的必要条件。

频率和采集控件

- **观察频率单位：**用于频率输入的 Hz、kHz、MHz 或 GHz。
- **中心 / 跨度或起始 / 停止：**两种频率输入模式。使用**Center+SPAN**切换。
- **信道带宽 MHz：**信道积分宽度。应用后以当前显示中心作为信道中心。
- **采集模式：**固定跨度采集或分段扫描。
- **采样率：**1.024、2.048 或 2.4 MS/s。
- **FFT 点数：**1024、2048、4096、8192 或 16384。
- **窗函数：**Hann 或 Blackman-Harris。
- **增益：**从应用列表中请求调谐器增益。设备会选择最接近的受支持调谐器档位。
- **频率校正 / PPM：**-200 至 +200 PPM 的整数频率校正。0 表示关闭校正。
- **平均轮数：**1、4、8、16 或 32 个完整扫描。

采集运行时，影响采集的设置、数据源变更以及加载/保存配置均不可用。请先停止采集，再应用变更。

8. 采集模式

固定跨度

固定跨度受所选采样率和 FFT 配置的可用瞬时带宽限制。应用会从可用拼接数据区域中排除边缘和受 DC 影响的频点。

分段扫描

对于更宽的跨度，SDR Spectrum Analyzer 会依次调谐多个频率分段，并将其可用 FFT 频点拼接到显示范围中。它**不会**同时采集整个显示跨度。

每个分段在内部使用四个 FFT 帧，并在线性功率域中平均。**平均轮数**随后会对完整扫描之间的对应频点进行平均。更高的平均数可降低波动，但会增加稳定时间，并降低对变化信号的响应速度。

9. 运行测量

- **连续运行**会启动重复的设备采集或重复的演示数据更新。
- **单次扫描**会完成一轮采集后停止。
- **停止**会请求停止当前采集或演示运行。最后一次已发布的结果仍会显示。

- **清除保持**会清除目前收集的最大保持数据。

使用设备数据时，采集需要已连接且可用的 SDR。输出区域会报告连接、采集、停止和错误状态。

10. 频谱显示和轨迹

[截图：频谱显示和轨迹]

图形默认以频率为横轴、dBFS 为纵轴。如果当前设备和设置存在匹配的已保存信道校准，符合条件的信道和轨迹读数可使用 dBm；否则仍为 dBFS。

- **当前/平均轨迹**显示当前处理结果或所选扫描平均结果。
- **最大保持**保留每个频点观察到的最高数值，直到被清除。
- **显示参考轨迹**显示单独冻结的轨迹以供视觉比较。**冻结当前为参考**会捕获当前轨迹及其原始频率范围。
- **参考电平 dBFS**设置显示量程的顶部值，不会改变硬件增益或已采集样本。
- **每格 dB**选择垂直分度；**应用量程**应用输入的量程。
- **自动适配量程**会根据当前轨迹设置合适的量程。
- **线路 Offset**是非负的显示和校准路径补偿值。输入已知的路径损耗或衰减后应用。

稳定的生产 UI 颜色为：绿色表示当前/平均，黄色表示最大保持，蓝色表示冻结参考。

11. 标记和测量

[截图：标记和信道分析]

图中有两个标记：**M1** 和 **M2**。

- 在有效的绘图点上单击左键放置 M1。
- Shift + 左键单击放置 M2。
- 水平拖动 M1 或 M2 虚线可移动该标记。
- **M1→A** 将 M1 移到最高的有效显示轨迹点。
- **M1→C** 将 M1 移到显示中心。
- **C→M1** 将显示中心更改为 M1。若采集正在运行，应用会停止采集，并在中心频率变更后恢复采集。

标记读数显示 M1 和 M2 的频率及电平。差分读数显示 M2 与 M1 之间的频率和电平差。

信道功率和积分范围

信道范围以当前显示中心为中心，并使用**信道带宽 MHz**。图中会绘制其范围边界。只有在完整、有效且覆盖该范围的扫描以及所选平均轮数完成后，信道结果才可用。

参考信道功率 dBm字段和**校准**按钮用于参考仪器校准流程。校准要求使用设备数据、实时连接的设备、有效完成信道结果、无削波、匹配的当前采集设置、有效的线路 Offset，以及 -160 至 +30 dBm 的参考输入。**清除校准**会删除已保存的信道校准记录。

12. 频率和跨度控件

输入数值时请使用所选的频率单位。**Center+SPAN**会在两个输入字段中切换：

- 中心频率和跨度；以及
- 起始频率和停止频率。

有效显示范围为 24 MHz 至 1766 MHz，最小跨度为 10 kHz。变更范围会清除活动设备快照；在演示数据模式下会生成新的演示视图。更宽的跨度使用[采集模式](#)中所述的分段采集。

将鼠标置于图形上方滚动滚轮可围绕指针缩放频率范围。用左键拖动空白绘图区可平移频率范围。硬件采集忙碌时，这些操作不可用。

13. 数据源

数据源子菜单提供：

- **设备数据**：从已连接的受支持 SDR 获取的频谱数据。
- **演示数据（非实测）**：生成的演示数据。

演示数据不访问 USB，不能用于 RF 测量或校准。它适用于学习用户界面和显示行为。

14. 配置文件

文件 > 保存配置会将 `.cfg` 文本文件写入用户选择的位置。文件 > 加载配置会在采集停止后读取兼容的 `.cfg` 文件。

当前格式的版本标记为 `SDR_SA_CONFIG=1`，保存采集设置、显示量程、轨迹可见性、信道带宽、线路 Offset、数据源、频率输入模式/单位和可选参考信道功率。它是应用配置文件；请勿将其视为通用交换格式，也不要手动编辑，除非能够在应用中验证结果。

15. 导出数据

存在频谱轨迹时可使用导出 CSV。应用会要求选择 `.csv` 保存位置。

CSV 包含数据源、dBFS 单位、存在设备快照时的采集设置、信道结果状态和线路 Offset 的注释元数据。表格列为：

```
frequency_hz,power_dbfs,valid
```

`valid` 标识包含可用绘图数据的频点。对于设备数据，仅当当前保存的校准与快照匹配时，文件还可能包含校准后的 `channel_dbm` 元数据字段。逐频点的主要数值仍为 dBFS。

16. 输出与诊断

输出与诊断面板记录带时间戳的消息，包括应用就绪、设备刷新、驱动就绪、连接、采集开始/停止、配置操作、导出以及面向用户的错误。

报告问题时请使用这些信息。它不是用于内部驱动安装、证书设置或工程恢复流程的受支持接口。

17. 状态栏

状态栏显示简要的设备和采集状态以及频谱上下文。根据当前数据，它可以包括数据源、单次/连续或已停止状态、信道积分范围、采集模式、FFT 频点间隔、ENBW、增益、线路 Offset、校准状态和扫描进度。

显示 `uncalibrated` 或 `未标定` 状态表示所请求或活动的增益没有匹配的已保存校准；它本身并不表示设备故障。

18. 菜单和工具栏参考

文件

- **加载配置**和**保存配置**：参见[配置文件](#)。
- **退出**：关闭应用。

设备

- **刷新设备**、**连接所选设备**、**断开设备**和**检查连接**：参见[设备与采集](#)。

运行与频率

- **连续运行**、**单次扫描**、**停止**、**清除最大保持**、**Center+SPAN**和**导出 CSV**：参见[运行测量](#)和[频率和跨度控件](#)。
- **数据源**：参见[数据源](#)。
- **恢复默认布局**：恢复工具栏和停靠面板。

视图

- **自动适配量程：**参见[频谱显示和轨迹](#)。

帮助

- **使用说明** 当前显示简短的应用内使用摘要。
- **窗函数对比与选择** 显示 Hann 和 Blackman-Harris 窗函数说明。
- 关于 **About** 显示产品标识、版本、发布者、第三方声明提示和本地隐私声明。

工具栏提供以下文本按钮：连续运行、单次扫描、停止、清除保持、导出 CSV、Center+SPAN、应用仪表参数和恢复默认布局。

19. 窗函数和 FFT 概念

FFT 将每个采集到的时域 I/Q 数据块转换为频率点。在给定采样率下，更多 FFT 点提供更细的频点间隔；采样率和所选跨度决定可用频率覆盖范围。

- **Hann** 的 ENBW 约为 1.50 个 FFT 频点，适合常规查看和一般信道功率工作。
- **Blackman-Harris** 的 ENBW 约为 2.00 个 FFT 频点，旁瓣低得多，在弱信号靠近强载波时可能更有帮助。

信道功率计算会应用 ENBW 校正。更改窗函数后，请重新采集并重新校准，然后再依赖已校准的信道结果。

20. 测量准确度和解释

除非应用明确显示匹配的已校准结果，否则请使用 dBFS 进行相对频谱解释。设备增益、PPM 校正和线路 Offset 的用途不同：

- **增益** 请求调谐器增益设置；后端使用最接近的受支持档位。它不是功率校准。
- **频率校正 (PPM)** 补偿系统性振荡器频率误差，不改变增益或功率。
- **线路 Offset** 用于显示和校准上下文中的已知 RF 路径损耗或衰减。
- **信道功率** 只有在有效完整扫描后才对配置的信道范围进行积分。没有匹配校准时仍为 dBFS。
- **ENBW** 影响宽带功率解释，并已由信道计算考虑。

进行任何条件校准时，请使用已知参考、匹配设置、适当衰减和稳定的测量环境。更换设备、增益、频率相关条件、窗函数或相关测量设置后，应重新检查校准。

21. 故障排查

- **未列出设备：** 确认已连接测试硬件，然后选择刷新。
- **WinUSB 驱动不可用：** 设备已存在，但 Interface 0 尚未能供 Mattino 后端使用。应用不会更改驱动。请仅在已发布的受批准生产支持路径可用时使用该路径。
- **无法连接：** 刷新设备列表，确认就绪状态，并确保没有其他应用占用设备。
- **采集无法开始：** 停止任何活动采集，查看输出与诊断消息，并检查频率、跨度、信道带宽、FFT、采样率、增益和 PPM 输入是否有效。
- **轨迹或信道结果异常：** 检查削波、所选数据源、增益、线路 Offset、窗函数、平均、标记/信道范围，以及校准是否确实匹配当前设备和设置。
- **USB 设备停止响应：** 尽可能在应用中断开并重新连接，然后刷新。不要将工程证书或驱动操作作为最终用户解决方法。

22. 获取支持

SDR Spectrum Analyzer 的技术支持可通过公开产品支持网站获得：

<https://wangyaoyang.github.io/mattino507-support/>

该支持网站提供支持信息，并可访问公开的 GitHub 支持请求系统。

请求支持时，请提供应用版本、Windows 版本、设备就绪状态、已测试硬件标识、相关诊断消息，以及在有帮助时提供截图。

请勿在公开支持请求中发布密码、凭据、产品密钥、私有证书、个人地址或其他敏感个人信息。

23. 隐私和许可

请参阅当前发行版单独发布的隐私政策和最终用户许可协议。

当前版本的隐私政策和最终用户许可协议可通过 SDR Spectrum Analyzer 产品支持网站获取。

请勿在本用户指南中重复隐私政策或 EULA 条款。

24. 第三方组件

商业发行版可能包含第三方开源组件或运行时组件。适用的声明和许可文本随产品在 `THIRD_PARTY_NOTICES.txt` 及其配套许可证文件中提供。商业 V1.0 包动态链接 libusb，并包含源自 Google Radio Receiver 的 Apache-2.0 归属说明；它不包含也不依赖 Legacy Osmocom rtl-sdr 运行时。